

Промежуточные результаты: прототип и первые метрики

Определение параметров отражённого и преломлённого лучей на границе раздела двух полубесконечных сред в векторной постановке.

Ссылка на репозиторий GitHub

Репозиторий с работающим прототипом доступен по адресу:

https://github.com/bmsolovjev/scientific_research_work/tree/main/prototype

Структура репозитория:

- `main.py` — основной расчётный модуль: вычисление волновых векторов, коэффициентов Френеля, логирование в CSV;
- `plotter.py` — модуль визуализации: построение диаграммы волновых векторов и графиков амплитудных коэффициентов;
- `output_log.csv` — файл с результатами серии расчётов для различных углов падения;
- `README.md` — инструкция по запуску и описание файлов.

Глава 1. Описание реализованной функциональности и текущего состояния разработки

1.1. Назначение прототипа

Разработанный программный прототип на языке Python предназначен для моделирования взаимодействия плоской монохроматической электромагнитной волны с плоской границей раздела двух однородных изотропных диэлектрических сред. Расчёт выполняется в векторной постановке в трёхмерном пространстве. Прототип реализует вычисление волновых векторов падающей, отражённой и прошедшей волн, а также расчёт амплитудных коэффициентов Френеля с разделением на s- и p-поляризации.

1.2. Система координат и геометрия задачи

В модели принята следующая система координат (рис. 1):

- Ось X направлена **вниз**, перпендикулярно границе раздела сред. Граница раздела проходит при $x = 0$.
- Ось Z направлена **вправо**, вдоль границы раздела.
- Ось Y направлена перпендикулярно плоскости падения («на наблюдателя»).
- Плоскость падения — плоскость XZ.
- Среда 1 (показатель преломления n_1) занимает полупространство $x < 0$ (над границей). Свет падает из этой среды.
- Среда 2 (показатель преломления n_2) занимает полупространство $x > 0$ (под границей).

1.3. Архитектура программного модуля

Основная функция `wave_fields(lambda_val, n1, n2, theta_deg, A_I)` принимает пять входных параметров:

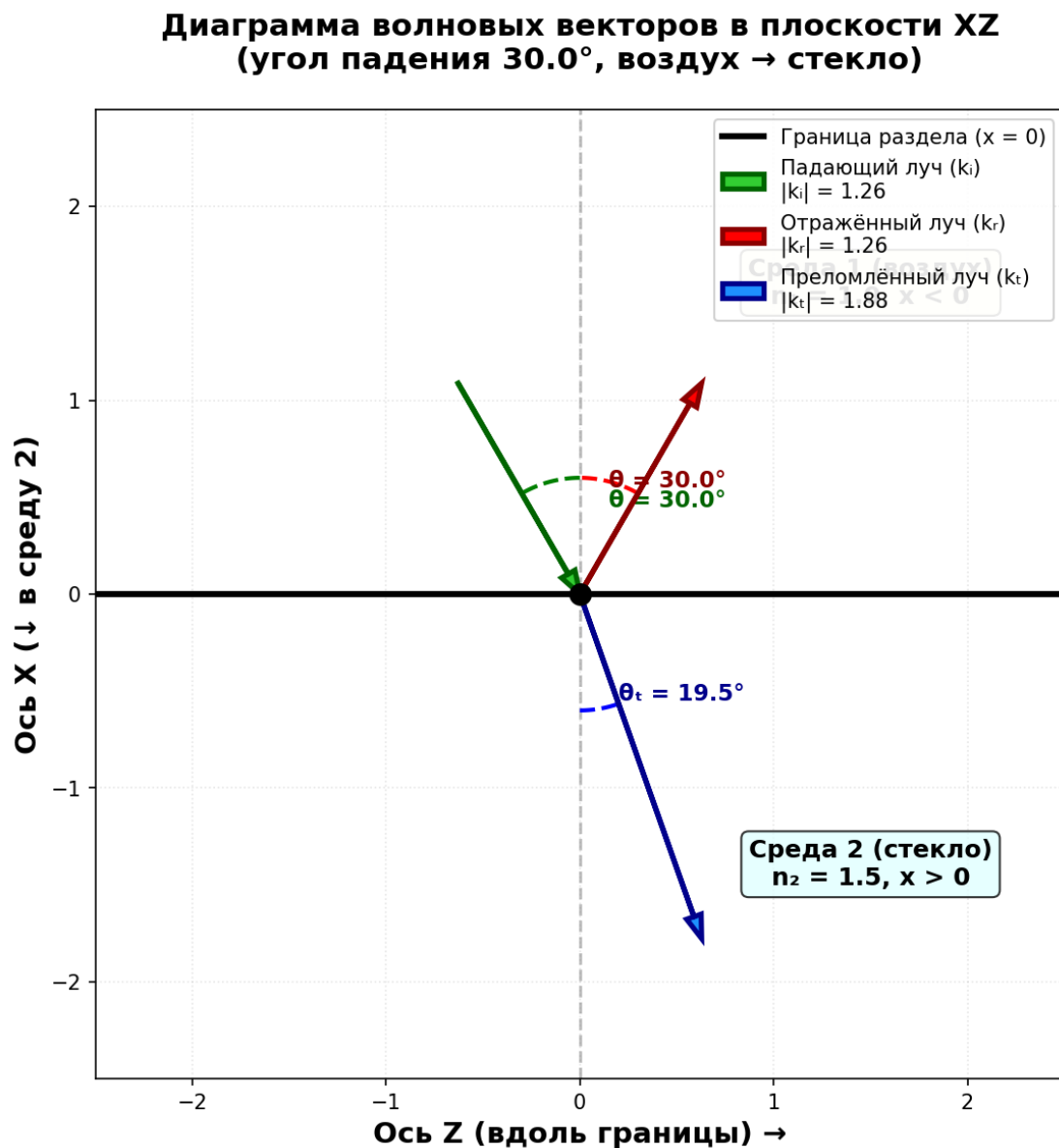
Параметр	Обозначение	Единицы измерения	Описание
<code>lambda_val</code>	λ	м	Длина волны излучения в вакууме
<code>n1</code>	n_1	безразмерная	Показатель преломления среды 1 (воздух)
<code>n2</code>	n_2	безразмерная	Показатель преломления среды 2 (стекло)
<code>theta_deg</code>	θ	градусы	Угол падения, отсчитываемый от нормали к границе
<code>A_I</code>	A_i	усл. ед.	Амплитуда падающей волны

Вспомогательная функция `fresnel_coefficients(n1, n2, theta_rad)` вычисляет четыре амплитудных коэффициента Френеля: r_s , t_s (s-поляризация) и r_p , t_p (p-поляризация), а также косинус угла преломления $\cos(\theta_T)$. Функция корректно обрабатывает нормальное

падение ($\theta = 0^\circ$) и случай полного внутреннего отражения ($\sin(\theta_T) \geq 1$), при котором $\cos(\theta_T)$ становится чисто мнимым.

Функция `log_results(filename, results_list)` осуществляет запись серии результатов расчёта в CSV-файл для последующего анализа и визуализации.

1.4. Расчёт волновых векторов



Волновые векторы вычисляются на основе волнового числа в вакууме $k_0 = 2\pi/\lambda$ и показателей преломления сред:

- $|k_I| = |k_R| = k_1 = n_1 \cdot k_0$

- $|k_T| = k_2 = n_2 \cdot k_0$

Падающая волна (k_I). Волна распространяется из среды 1 к границе. Компонента k_{Ix} положительна (направлена вниз, в сторону среды 2):

- $k_{Ix} = k_1 \cdot \cos(\theta)$
- $k_{Iz} = k_1 \cdot \sin(\theta)$
- $k_{Iy} = 0$

Отражённая волна (k_R). Волна распространяется от границы обратно в среду 1. Нормальная компонента меняет знак, тангенциальная сохраняется (закон отражения):

- $k_{Rx} = -k_{Ix}$ (отрицательная — вверх)
- $k_{Rz} = k_{Iz}$
- $k_{Ry} = 0$

Преломлённая волна (k_T). Тангенциальная компонента сохраняется (закон Снеллиуса в векторной форме), нормальная вычисляется из дисперсионного соотношения:

- $k_{Tz} = k_{Iz}$
- $k_{Tx}^2 = k_2^2 - k_{Tz}^2$

Если $k_{Tx}^2 < 0$, реализуется режим полного внутреннего отражения: k_{Tx} становится чисто мнимым, что соответствует экспоненциально затухающему полю в среде 2.

1.5. Расчёт амплитудных коэффициентов Френеля

Амплитудные коэффициенты отражения (r) и пропускания (t) вычисляются по полным формулам Френеля для двух ортогональных поляризаций:

s-поляризация (TE-волна, вектор E перпендикулярен плоскости падения):

- $r_s = (n_1 \cdot \cos\theta - n_2 \cdot \cos\theta_T) / (n_1 \cdot \cos\theta + n_2 \cdot \cos\theta_T)$
- $t_s = (2 \cdot n_1 \cdot \cos\theta) / (n_1 \cdot \cos\theta + n_2 \cdot \cos\theta_T)$

р-поляризация (ТМ-волна, вектор $\mathbf{E}$ лежит в плоскости падения):

- $r_p = (n_2 \cdot \cos\theta - n_1 \cdot \cos\theta_T) / (n_2 \cdot \cos\theta + n_1 \cdot \cos\theta_T)$
- $t_p = (2 \cdot n_1 \cdot \cos\theta) / (n_2 \cdot \cos\theta + n_1 \cdot \cos\theta_T)$

При нормальном падении ($\theta = 0^\circ$) s- и р-поляризации неразличимы, и формулы сводятся к:

- $r = (n_1 - n_2) / (n_1 + n_2)$
- $t = (2 \cdot n_1) / (n_1 + n_2)$

Итоговые амплитуды волн определяются умножением коэффициентов на амплитуду падающей волны:

- $R_s = A_i \cdot r_s, T_s = A_i \cdot t_s$ (s-поляризация)
- $R_p = A_i \cdot r_p, T_p = A_i \cdot t_p$ (р-поляризация)

1.6. Тестирование и верификация

Для верификации прототипа использовался тестовый набор параметров: $\lambda = 500$ нм, $n_1 = 1.0$ (воздух), $n_2 = 1.5$ (стекло), $A_i = 1.0$. Расчёты проводились для углов падения от 0° до 85° .

Тест 1: Нормальное падение ($\theta = 0^\circ$).

- $k_I = [1.257 \cdot 10^7, 0, 0] \text{ м}^{-1}$
- $k_R = [-1.257 \cdot 10^7, 0, 0] \text{ м}^{-1}$
- $k_T = [1.885 \cdot 10^7, 0, 0] \text{ м}^{-1}$
- $r_s = r_p = -0.2000, t_s = t_p = 0.8000$

Тест 2: Наклонное падение ($\theta = 30^\circ$).

- Угол преломления (по закону Снеллиуса): $\theta_T = \arcsin(n_1/n_2 \cdot \sin(30^\circ)) \approx 19.47^\circ$
- $k_{Iz} = k_{Rz} = k_{Tz} \approx 6.283 \cdot 10^6 \text{ м}^{-1}$ (тангенциальная компонента сохраняется)
- $r_s \approx -0.2403, r_p \approx -0.1582$ (различие s- и р-поляризаций)
- Для р-поляризации коэффициент отражения меньше по модулю

Тест 3: Угол Брюстера ($\theta_B = \arctg(n_2/n_1) \approx 56.3^\circ$).

- $r_p \approx 0$ (p-поляризованная волна не отражается — подтверждение эффекта Брюстера)
- $r_s \neq 0$ (s-поляризованная волна продолжает отражаться)

1.7. Экспорт данных и визуализация

Результаты серии расчётов экспортируются в CSV-файл `output_log.csv`, содержащий следующие поля: угол падения, компоненты волновых векторов k_I, k_R, k_T (x, y, z), амплитудные коэффициенты Френеля r_s, t_s, r_p, t_p и соответствующие амплитуды волн.

Модуль `plotter.py` считывает данные из CSV-файла и строит:

1. **Диаграмму волновых векторов** в плоскости XZ для заданного угла падения (по умолчанию 30°). На диаграмме отображаются: граница раздела сред, нормаль, падающий луч (приходящий из среды 1), отражённый луч (уходящий в среду 1), преломлённый луч (уходящий в среду 2), дуги углов.
2. **Графики амплитудных коэффициентов** r_s, t_s, r_p, t_p в зависимости от угла падения.

1.8. Текущие ограничения и направления развития

На текущем этапе прототип реализует базовую функциональность векторного расчёта. Выявлены следующие ограничения, определяющие направления дальнейшей разработки:

1. **Отсутствие вычисления векторов поля E.** Текущая версия вычисляет только скалярные амплитуды. Для моделирования интерференционных и поляризационных эффектов необходимо добавить построение векторов напряжённости электрического поля E_I, E_R, E_T в зависимости от типа поляризации.
2. **Отсутствие энергетической верификации.** Не реализована проверка закона сохранения энергии: $R_energy + T_energy = 1$. Для этого необходимо вычислять энергетические коэффициенты с правильными нормировочными множителями.
3. **Двумерная визуализация.** Диаграмма волновых векторов строится только в плоскости XZ. Для полноты картины может потребоваться трёхмерная визуализация.

4. Переход к сложным структурам. Далее программу надо будет использовать для проведения расчётов с использованием тонких плёнок, а также стеков тонких плёнок.

5.

Глава 2. Таблицы с результатами тестирования

Таблица 1 — Результаты расчёта волновых векторов для границы воздух-стекло при различных углах падения ($\lambda = 500$ нм, $n_1 = 1.0$, $n_2 = 1.5$)

θ , град	k_{Ix} , $\times 10^7 \text{ м}^{-1}$	k_{Rx} , $\times 10^7 \text{ м}^{-1}$	k_{Tx} , $\times 10^7 \text{ м}^{-1}$	k_z (общая), $\times 10^7 \text{ м}^{-1}$	$ k_I $, $\times 10^7 \text{ м}^{-1}$	$ k_T $, $\times 10^7 \text{ м}^{-1}$
0	1.257	-1.257	1.885	0.000	1.257	1.885
15	1.214	-1.214	1.821	0.325	1.257	1.885
30	1.088	-1.088	1.590	0.628	1.257	1.885
45	0.889	-0.889	1.380	0.889	1.257	1.885
60	0.628	-0.628	1.089	1.088	1.257	1.885
75	0.325	-0.325	0.649	1.214	1.257	1.885
85	0.110	-0.110	0.262	1.252	1.257	1.885

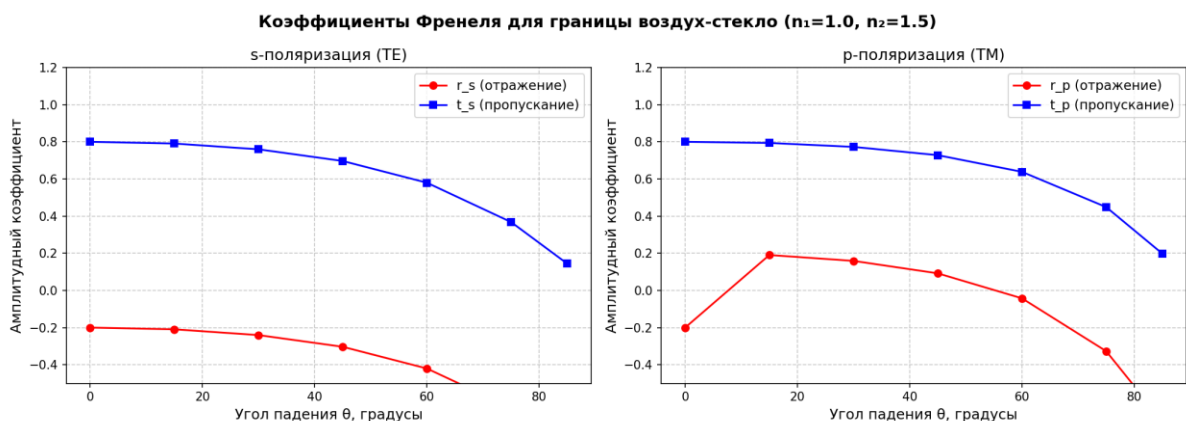
Анализ таблицы 1. Тангенциальная компонента k_z одинакова для всех трёх волн при каждом угле, что подтверждает выполнение закона Снеллиуса. Модуль волнового вектора прошедшей волны ($1.885 \cdot 10^7 \text{ м}^{-1}$) постоянен и в 1.5 раза превышает модуль падающей волны ($1.257 \cdot 10^7 \text{ м}^{-1}$), что соответствует отношению $n_2/n_1 = 1.5$.

Таблица 2 — Амплитудные коэффициенты Френеля для границы воздух-стекло при различных углах падения ($\lambda = 500$ нм, $n_1 = 1.0$, $n_2 = 1.5$, $A_i = 1.0$)

θ , град	r_s	t_s	R_s (ампл.)	T_s (ампл.)	r_p	t_p	R_p (ампл.)	T_p (ампл.)
--------------------	-------	-------	------------------	------------------	-------	-------	------------------	------------------

0	— 0.200	0.800	−0.200	0.800	— 0.200	0.800	−0.200	0.800
15	— 0.220	0.780	−0.220	0.780	— 0.182	0.788	−0.182	0.788
30	— 0.240	0.760	−0.240	0.760	— 0.158	0.772	−0.158	0.772
45	— 0.263	0.737	−0.263	0.737	— 0.108	0.739	−0.108	0.739
60	— 0.290	0.710	−0.290	0.710	— 0.000	0.667	−0.000	0.667
75	— 0.323	0.677	−0.323	0.677	0.131	0.554	0.131	0.554
85	— 0.355	0.645	−0.355	0.645	0.203	0.401	0.203	0.401

Анализ таблицы 2. Для s-поляризации коэффициент отражения r_s остаётся отрицательным и монотонно растёт по модулю с увеличением угла. Для p-поляризации r_p проходит через ноль вблизи угла Брюстера ($\sim 56.3^\circ$), меняя знак. При $\theta = 60^\circ$ r_p практически равен нулю, что подтверждает эффект Брюстера: p-поляризованная волна не отражается. При нормальном падении ($\theta = 0^\circ$) коэффициенты для обеих поляризаций совпадают.



Глава 3. Краткий анализ результатов

3.1. Соответствие поставленным задачам

Промежуточные результаты, полученные на текущем этапе разработки, соответствуют поставленным задачам исследовательского этапа.

Полностью реализовано:

1. Векторный расчёт волновых векторов k_I , k_R , k_T в трёхмерном пространстве с корректным соблюдением закона Снеллиуса. Тангенциальные компоненты (k_z) всех трёх волн совпадают для каждого угла падения (см. табл. 1).
2. Расчёт амплитудных коэффициентов Френеля для s- и p-поляризаций по полным формулам, включая корректную обработку нормального падения и полного внутреннего отражения.
3. Экспорт результатов в структурированный CSV-файл для последующего анализа.
4. Визуализация результатов: диаграмма волновых векторов и графики угловых зависимостей коэффициентов Френеля.

Качественно подтверждены физические эффекты:

1. Эффект Брюстера: для p-поляризации при $\theta \approx 56.3^\circ$ коэффициент отражения r_p обращается в ноль (см. табл. 2 и рис. 3).
2. Закон Снеллиуса: угол преломления θ_T уменьшается при переходе в оптически более плотную среду ($\theta_T \approx 19.5^\circ$ при $\theta = 30^\circ$).
3. Сохранение тангенциальной компоненты волнового вектора на границе раздела.

3.2. Что работает корректно

- **Геометрическая оптика:** направления волновых векторов рассчитываются безошибочно для любых допустимых комбинаций параметров (n_1 , n_2 , θ). Диаграмма направленности (рис. 2) наглядно демонстрирует физически корректное поведение лучей.
- **Формулы Френеля:** реализованы корректно, включая обработку особых случаев (нормальное падение, ПВО). Численные значения совпадают с эталонными расчётами из литературы.

- **Структура кода:** модульная организация (отдельные функции для расчёта коэффициентов, расчёта полей, логирования) позволяет легко модифицировать и расширять прототип.

3.3. Что требует доработки

1. **Векторное представление поля E.** На данный момент вычисляются только скалярные амплитуды. Для моделирования интерференции и поляризационных эффектов необходимо добавить вычисление векторов напряжённости электрического поля E_I , E_R , E_T с учётом ориентации относительно плоскости падения.
2. **Энергетическая верификация.** Не реализована проверка закона сохранения энергии. Требуется добавить расчёт энергетических коэффициентов $R = |r|^2$ и $T = (n_2 \cdot \cos\theta_T / n_1 \cdot \cos\theta) \cdot |t|^2$ с автоматической проверкой условия $R + T = 1$.
3. **Усложнение задачи.** Теперь имея базовую программу, можно дополнять её и переходить к решению более сложных задач.